PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

Nomor	IK-OPRLABP-001-003
Revisi	00
Tanggal	24 Juni 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Muh. Imam Ismail Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

1. TUJUAN

Titik nyala adalah temperatur terendah pada tekanan atmosfer dimana minyak akan mengakibatkan penyalaan api sesaat ketika api melintas diatas permukaan minyak tersebut. Titik nyala berguna untuk keselamatan kerja sehubungan dengan penanganan minyak pelumas. Pengujian titik nyala juga digunakan untuk menentukan tingkat degradasi pelumas yang diakibatkan pelumas terkontaminasi pelarut dengan titik didih rendah.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Jas Lab

2.1.2. Sarung Tangan

2.1.3. Kacamata Safety

2.1.4. Sepatu Safety

2.1.5. Masker Respirator

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Instrument pengukuran Open Flash Point (ZHK 302)

2.2.2. Instrument Pengukuran Close Flash Point (ZHB 202)

2.2.3. Sample Cup Open Flash

2.2.4. Sample Cup Close Flash

2.2.5. Ignitor Open Flash

2.2.6. Ignitor Close Flash

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Ethy Alcohol

2.3.2. Kertas Struk Rol

2.3.3. Tissue

2.3.4. Detergent

3. PELAKSANA

3.1. Analyst Lab Pelumas

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

4. BATASAN PARAMETER INSTRUMEN

4.1. Terdapat garis batas bawah dan atas pada sample cup open flash dan close flash sebagai acuan minimum dan maksimum isi pelumas

4.2. Semua check out instrumen harus berjalan dengan baik terutama ignitor open flash dan close flash terindikasi membara.

4.3. Open flash, Preset temperatur 210 ℃ bisa disesuaikan:

4.3.1. Jika hasil pengukuran gagal "no flash point", artinya preset temperatur perlu diset ulang lebih tinggi dari 210 ℃

4.3.2. Jika hasil pengukuran gagal "preset to high", artinya preset temperatur perlu diset ulang lebih rendah dari 210 ℃

4.4. Close flash, Preset temperatur 150 ℃ bisa disesuaikan:

4.4.1. Jika hasil pengukuran gagal "no flash point", artinya preset temperatur perlu diset ulang lebih tinggi dari 150 ℃

4.4.2. Jika hasil pengukuran gagal "preset to high", artinya preset temperatur perlu diset ulang lebih rendah dari 150 ℃

5. PERSIAPAN

5.1 Open Flash Point :

5.1.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.1.2. Pastikan Instrumen open flash point (ZHK302) sudah terenergized

5.1.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian dan pastikan dalam keadaan bersih.

5.2 Close Flash Point :

5.2.1. Pastikan Analis telah menggunakan APD yang sesuai

5.2.2. Pastikan Instrument open flash point (ZHB202) sudah terenergized.

5.2.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian dan pastikan dalam keadaan bersih.

6. PENGUKURAN

6.1. Open Flash Point :

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

6.1.1. Masukkan *pelumas ke sample cup open flash minimal sampai garis* batas bawah.

6.1.2. Nyalakan peralatan instrumen dengan menekan power switch on (ENTER).

6.1.3. Pilih *Check out* untuk pengecekan *Testing head, Igniting rod, Igniter, cooling fan, gas valve, lid pastikan* dapat beroperasi dengan baik, pilih (RETURN) jika selesai.

6.1.4. Posisikan sample cup open flash pada dudukan instrumen ZHK302.

6.1.5. Tentukan metode dengan memilih *Method* lalu pilih GB267 kemudian pilih pengukuran flash point (*only test flash point*).

6.1.6. Tentukan temperature awal dengan memilih *Preset Temperature* kemudian memasukkan nilai temperature 210°C .

6.1.7. Tentukan tekanan udara ruangan dengan memilih *Air Pressure* kemudian memasukkan nilai tekanan ruangan yaitu 101.3 KPa.

6.1.8. Atur dan sesuaikan tanggal pengujian dengan memilih *Time set.*

6.1.9. Pilih *Printer Set-Print* untuk mencetak hasil uji otomatis.

6.1.10. Pilih *Test Flash Point* kemudian tekan ENTER untuk memulai tes.

6.1.11. Tunggu alat sampai selesai melakukan pengukuran.

6.1.12. Untuk pengulangan dengan sampel yang sama tunggu hingga temperatur instrumen turun dan ganti pelumas (lakukan dari point 6.1.1. - 6.1.11. dengan mengabaikan proses check out).

6.1.13. Sedangkan untuk pengulangan dengan sampel yang berbeda lakukan pembilasan sample cup dengan alkohol dan keringkan dengan melakukan prosedur yang sama dengan point 6.1.12.

6.2. Close Flash Point :

6.2.1. Masukkan pelumas ke sample cup open flash minimal sampai garis batas bawah.

6.2.2. Menyalakan peralatan instrumen dengan menekan power switch on (ENTER).

6.2.3. Pilih *Inst. Checkout* untuk pengecekan *Testing head, Igniting rod, Igniter, fan, stir, gas valve* pastikan beroperasi dengan baik, pilih (EXIT) jika selesai.

6.2.4. Posisikan sample cup close flash pada dudukan instrumen ZHB202.

6.2.5. Menentukan Metode dengan memilih *Method* dan pilih GB261 kemudian pilih pengukuran Step mode (A), Lalu Method of ignition (B).

6.2.6. Tentukan temperature awal dengan memilih *Preset Temperature* kemudian memasukkan nilai temperature 150°C .

6.2.7. Tentukan tekanan udara ruangan dengan memilih *Air Pressure* kemudian memasukkan nilai tekanan ruangan yaitu 101.3 KPa.

6.2.8. Atur dan sesuaikan tanggal pengujian dengan memilih *Time set.*

6.2.9. Pilih *Printer Set-Print* untuk mencetak hasil uji otomatis.

6.2.10. Pilih *Test Flash Point* kemudian tekan ENTER untuk memulai tes.

6.2.11. Tunggu alat sampai selesai melakukan pengukuran.

6.2.12. Hasil pengukuran dapat dilihat di layar dan akan tercetak secara otomatis.

6.2.13. Untuk pengulangan dengan sampel yang sama tunggu hingga temperatur instrumen turun dan ganti pelumas (lakukan dari point 6.2.1. -6.2.12. dengan mengabaikan proses check out).

6.2.14. Sedangkan untuk pengulangan dengan sampel yang berbeda lakukan pembilasan sample cup dengan alkohol dan keringkan dengan melakukan prosedur yang sama dengan point 6.2.14.

INSTRUKSI KERJA
FLASH POINT

7. LANGKAH STOP

7.1 Open Flash Point :

7.1.1. Matikan peralatan instrumen dengan menekan power switch on (ENTER)

7.1.2. Singkirkan Sampel cup open flash dari instrumen ZHK302 dan buang isinya ke jerigen limbah

7.1.3. Tunggu hingga Instrumen dingin dan bersihkan jika terdapat ceceran oli sisi pengujian.

7.1.4. Matikan aliran listrik ke instrumen.

7.1.5. Rapikan dan bersihkan alat dan bahan kerja

7.2. Close Flash Point

7.2.1. Matikan peralatan instrumen dengan menekan power switch on (ENTER)

7.2.2. Singkirkan sample cup close flash dari instrumen ZHB202 dan buang isinya ke jerigen limbah

7.2.3. Tunggu hingga instrument dingin dan bersihkan jika terdapat ceceran oli sisi pengujian.

7.2.4. Matikan Aliran listrik ke instrumen.

8. REFERENSI

8.1. Manual Book Alat Open Flash Point (ZHK 302)

8.2. Manual Book Alat Close Flash Point (ZHB 202)

8.3. ASTM D 92 (Open Cup Method)

8.4. ASTM D 93 (Closed Cup Method)